



Ciencias de la vida
Sección: 40
Marie Andre Cosenza Barnéond

Jacob Juárez Guerra
Carné: 261512
Fecha: 29/04/2026

PRÁCTICA No. 11: BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS:

General: Analizar un brote bacteriano simulado mediante la interpretación de evidencia epidemiológica, genética y microscópica para identificar el agente causal más probable.

Específicos:

- Interpretar patrones de bandas en un gel simulado para diferenciar patógenos bacterianos.
- Relacionar características morfológicas observadas al microscopio con los patógenos candidatos.
- Reconocer aplicaciones de la biotecnología observadas durante la práctica.

METODOLOGÍA – RESPUESTA-PROCEDIMIENTO:

Parte I. Caso epidemiológico

En esta práctica se utilizará una simulación de perfilamiento genético bacteriano inspirado en técnicas de PCR empleadas en epidemiología molecular, como AP-PCR y REP-PCR. Estas técnicas permiten generar patrones de bandas a partir del ADN bacteriano y comparar aislados obtenidos de pacientes, fuentes ambientales o alimentos. Aunque en la práctica no se realizará la PCR real, los estudiantes interpretarán resultados simulados para comprender cómo la biotecnología puede contribuir a investigar brotes infecciosos. En la estación, encontrarás lo necesario para resolver el caso: información epidemiológica del brote, de los posibles patógenos y de las técnicas utilizadas. 1. Leer el caso y anotar los datos epidemiológicos más relevantes. 2. Interpretar el gel simulado: identificar bandas presentes en controles y muestras. 3. Determinar qué patógeno aparece con mayor frecuencia entre las muestras de pacientes. 4. Proponer la patógena causal más probable y justificar tu respuesta.

¿Qué patrón de bandas presenta la mayoría de las muestras de pacientes?

La mayoría de las muestras de pacientes presentan un patrón de tres bandas aproximadamente en 900, 600 y 300 pb, el cual coincide con el perfil del patógeno Alfa.

¿El control negativo valida o invalida la interpretación del gel? Explica.

El control negativo **valida** el gel porque no muestra bandas, lo que indica que no hubo contaminación.

¿Hay muestras que no coinciden con el patógeno más frecuente? ¿Cómo las interpretarías?

Sí, algunas muestras no coinciden completamente. Se interpretan como variaciones o menor concentración de ADN.

¿Cuál es el patógeno bacteriano más probable causante del brote? Escribe una evidencia epidemiológica y una evidencia genética que apoyen tu hipótesis.

- Epidemiológica: síntomas rápidos (3–6 h) asociados a alimentos a temperatura ambiente.
- Genética: patrón de bandas coincide con el control Alfa.

¿Qué patógeno puedes descartar con mayor seguridad y por qué?

Se descarta Beta porque su patrón no coincide con la mayoría de las muestras.

Conclusión preliminar del equipo: compara tu hipótesis y resultados con tu equipo.

¿Sus resultados coinciden?

Se concluye que Alfa es el agente causal, y los resultados coinciden con el equipo.

Parte II. Gel de electroforesis

El objetivo es practicar la técnica de carga en pozos y comprender cómo se prepara una muestra para el proceso de electroforesis. Los estudiantes van a aprender a preparar un gel y cómo cargar muestras en el gel usando una micropipeta. Además, se les indicará en términos generales cómo funciona una cámara de electroforesis, y cómo se observan los geles al finalizar usando luz UV. Nota: en esta estación no se correrá un gel (en realidad, toma más tiempo del que tenemos).

1. Escucha la explicación sobre el uso de las micropipetas.
2. Observar la orientación de la cámara, el gel y los pozos.
3. Usar micropipeta de 10 μ L para cargar glicerol teñido (la muestra simulada) en los pozos.
4. Evita perforar el gel con la punta; colocar la punta dentro del pozo sin tocar el fondo y liberar el contenido.
5. Discute con tu mesa cómo se observarían los fragmentos después de una corrida real y tinción adecuada.

Se observarían bandas visibles en el gel, donde las más pequeñas bajan más y las grandes quedan arriba, formando cada muestra un patrón diferente bajo luz UV.

6. Incluye una fotografía tuya en este espacio cuando cargues el gel.

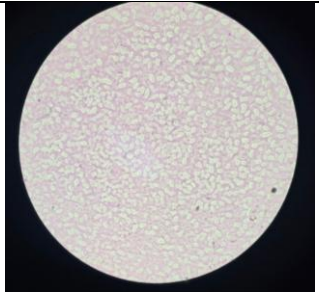
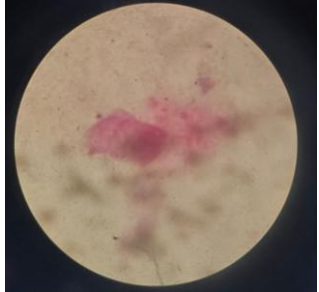
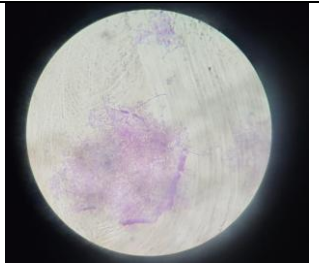


Figura 1:Compañero Cargando el gel

Parte III 3. Observación de bacterias en el microscopio

1. El docente te guiará sobre el manejo correcto del microscopio, utilizando el objetivo de inmersión.
2. Observar cada una de las muestras bacterianas preparadas.
3. Anotar en el Cuadro 1 para cada muestra la forma celular, tipo de agrupación, color o cualquier rasgo visible distintivo.
4. Comparar las observaciones con la información de los patógenos del caso.

Cuadro 1. Características de las muestras bacterianas observadas.

MUESTRA	FORMA CELULAR	COLOR	FOTOGRAFIA
1	Cocobacilos (aislados)	Rosa	
2	No definida claramente	Rosa	
3	Cocobacilos en racimos	Morado	

Se observaron cocobacilos y algunas agrupaciones, lo que se relaciona parcialmente con los patógenos del caso. La muestra del medio podría ser bacterias poco definidas. En general, la observación apoya parcialmente la hipótesis, pero debe confirmarse con el gel.

Parte IV. Otras aplicaciones de la biotecnología

1. Observar las muestras o montajes preparados, que pueden incluir cultivos de tejidos, bacterias fluorescentes u otros ejemplos disponibles en el laboratorio.
2. Anotar qué se observa y cuál es su posible utilidad en investigación o biotecnología.
3. Discutir en equipo cómo estas aplicaciones se relacionan con el concepto general de biotecnología.
4. El producto final de esta estación es un afiche de una página donde se incluyan las ramas de la biotecnología aprendidas durante la práctica y respondas las siguientes preguntas:

- ¿Qué característica hace que esta muestra o sistema sea una aplicación de biotecnología?
- ¿Qué utilidad podría tener en investigación, industria o salud?
- ¿Cómo se amplía tu definición de biotecnología después de esta estación?

Aplicaciones de la Biotecnología

Concepto y aplicaciones de la biotecnología

La biotecnología es el uso de organismos vivos o sus componentes para generar productos o conocimiento útil en investigación, salud e industria.

Aplicaciones de biotecnología

En el laboratorio se observaron aplicaciones como el cultivo de tejidos vegetales y el crecimiento de bacterias en medios de cultivo. Estas técnicas permiten estudiar organismos en condiciones controladas.



Aplicación Suplemento

- Cultivo de tejidos vegetales
- Crecimiento de bacterias en placas
- Uso de medios de cultivo controlados
- Observación de microorganismos
- Análisis en condiciones de laboratorio



Utilidad

- Investigación: estudio de microorganismos
- Salud: identificación de patógenos
- Industria: producción de alimentos
- Control de calidad en laboratorio
- Desarrollo de nuevas técnicas



Conclusión:

La biotecnología permite estudiar y utilizar organismos vivos para resolver problemas en salud, investigación e industria. Su aplicación en el laboratorio demuestra cómo se pueden obtener resultados a partir de evidencia biológica.

Preguntas finales (conclusión)

1. Al finalizar las estaciones, cada grupo integrará la información recolectada y responderá la siguiente conclusión general:

¿Cuál es el patógeno bacteriano más probable responsable del brote y qué evidencias apoyan esta conclusión?

El patógeno bacteriano más probable es el patógeno Alfa, ya que la mayoría de las muestras de pacientes presentan el mismo patrón de bandas (900, 600 y 300 pb), coincidente con su control positivo. Además, la evidencia epidemiológica indica un inicio rápido de síntomas (3–6 horas) asociado a alimentos mantenidos a temperatura ambiente, lo que coincide con sus características.

2. **Escribe una breve reflexión sobre cómo contribuye la biotecnología a la identificación y estudio de microorganismos en contextos reales.**

La biotecnología permite identificar microorganismos mediante técnicas como la PCR y la electroforesis, las cuales generan evidencia genética confiable. Se observa que estas herramientas son fundamentales en contextos reales, ya que permiten relacionar muestras, identificar patógenos y tomar decisiones basadas en datos científicos.

MATERIALES:

- **Material impreso**
 - **Microscopio**
 - **Aceite de inmersión**
 - **Kimwipes**
 - **Placas preparadas**
 - **Muestra de bacterias**
 - **Muestra de cultivos de plantas**
 - **Cámaras de electroforesis y peines**
 - **Agar-agar**
 - **Probetas 100 mL**
 - **Erlenmeyer 125 mL**
 - **Micropipetas 10 µL**
 - **Cajas de puntas**
 - **Glicerol**
 - **Colorante**
 - **Microtubos plásticos 1.5 mL**

Referencias

Mullis, K. (1990). The unusual origin of the polymerase chain reaction. Scientific American.

Madigan, M., Bender, K., Buckley, D., Sattley, W., & Stahl, D. (2018). Brock Biology of Microorganisms. Pearson.

Tortora, G., Funke, B., & Case, C. (2019). Microbiology: An introduction. Pearson.

Brown, T. (2016). Gene cloning and DNA analysis: An introduction. Wiley.